

## Giải tích 1



## Nhập môn: Toán Cao Cấp

## Giới hạn của hàm số

## A

## TÓM TẮT LÝ THUYẾT

## I

## Định nghĩa

**1. Định nghĩa 1:** Cho khoảng  $(a, b)$  chứa điểm  $x_0$  và hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $(a, b) \setminus \{x_0\}$ .

Ta nói hàm số có giới hạn là  $L$ , khi  $x \rightarrow x_0$  nếu với mọi dãy số  $(x_n)$ ,  $x_n \in (a, b) \setminus \{x_0\}$  và  $x_n \rightarrow x_0$ ,

ta có  $f(x_n) \rightarrow L$ . Ký hiệu:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$



## Ví dụ

Cho hàm số  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ . Chứng minh rằng giới hạn  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  không tồn tại


**Ví dụ**

 Chứng minh rằng  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ 

**1. Định nghĩa 2:** Số  $L \in \mathbb{R}$  được gọi là giới hạn của  $f(x)$  tại  $x_0$  nếu:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

## II Các phép toán giới hạn

a. Cho  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$

$$1. \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = a + b$$

$$2. \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = a \cdot b$$

$$3. \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0)$$

### b. Giới hạn của hàm sơ cấp

Nếu  $y = f(x)$  là hàm sơ cấp xác định tại  $x = a$  thì  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

**VD:**  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x^2 + 3x + 1} - 5x}{2x + 1}$

### c. Dạng vô định

Khi tìm giới hạn của hàm số ta sẽ gặp các dạng vô định  $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty$  và còn gặp các dạng vô định khác  $\Rightarrow$  Khử vô định



#### BÀI TẬP NHẬN BIẾT

+) Dạng  $\frac{0}{0}$ :  $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{2x+1} - 1}{\sqrt{x+1} - 1}$

+) Dạng  $\infty - \infty$ :  $I = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$

+) Dạng  $0.\infty$ :  $I = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2) \cdot \sqrt{\frac{x}{x^2-4}}$

+) Dạng  $\frac{\infty}{\infty}$ :  $I = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x+1} - \cos x}{\sqrt{x^3 - 4x + 8}}$

+) Dạng  $1^\infty$ :  $I = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x-1}{x+3} \right)^{3x}$

## Nguyên lý kẹp

Nếu trong lân cận  $V(a)$  ta có:  $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$  và  $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = \lim_{x \rightarrow a} v(x) = L$

Thì tồn tại  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  và  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

**VD:**  $I = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(-1)^x \cdot \cos 2x}{x^2}$

**VD:**  $I = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x+1} - \cos x}{\sqrt{x^3 - 4x + 8}}$

## DẠNG GIỚI HẠN HÀM NÂNG CAO

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2 \tan x)}{e^x - \cos x}$$

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1 + 2x)}{3x^2 - 4 \sin^3 x}$$

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\ln(1 - 3x \arctan x)}$$

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(\sin x + \sqrt{1 + x^2})}{\tan x - x \cos^2 x}$$

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\arcsin(x^6)) \ln(1 - 2x^{10})}{\sin^{16} x}$$

## Giải tích 1



## Nhập môn: Toán Cao Cấp

Giới hạn của hàm số – Các phương pháp tối ưu

## A

## TÓM TẮT LÝ THUYẾT

## I

## Đại lượng vô cùng bé (VCB)

**Sơ sánh các VCB:** Cho  $f(x), g(x)$  là 2 VCB khi  $(x \rightarrow x_0)$

+) Nếu  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \Rightarrow f(x)$  là VCB bậc cao hơn.

Ký hiệu:  $f(x) = o(g(x)); (x \rightarrow x_0)$

+) Nếu  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = k \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow f(x), g(x)$  là hai VCB cùng bậc.

Ký hiệu:  $f(x) = O(g(x)); (x \rightarrow x_0)$

+) Nếu  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \Rightarrow f(x), g(x)$  là VCB tương đương.

Ký hiệu:  $f(x) \sim g(x); (x \rightarrow x_0)$

## II Đại lượng vô cùng lớn (VCL)

**Định nghĩa:** Hàm  $f(x)$  được gọi là VCB khi  $x \rightarrow x_0$  nếu:  $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$

**Sơ sánh các VCL:** Cho  $f(x), g(x)$  là 2 VCL khi  $(x \rightarrow x_0)$

+) Nếu  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \Rightarrow f(x)$  là VCL bậc thấp hơn.

+) Nếu  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = k \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow f(x), g(x)$  là hai VCL cùng bậc.

+) Nếu  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \Rightarrow f(x), g(x)$  là VCL tương đương.

Ký hiệu:  $f(x) \sim g(x); (x \rightarrow x_0)$

## III Thay thế VCB, VCL tương đương

Xét giới hạn  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$  ở dạng vô định  $\frac{0}{0}$  or  $\frac{\infty}{\infty}$ .



Khi đó  $f(x), g(x)$  đều là các VCB hoặc VCL khi  $x \rightarrow x_0$

$$\text{Khi đó: } \begin{cases} f(x) \sim f_1(x) \\ g(x) \sim g_1(x) \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$$



**Ví dụ**



**Ví dụ**

#### IV Quy tắc ngắt bỏ VCB bậc cao, VCL bậc thấp

##### 1. Quy tắc ngắt bỏ VCB bậc cao

Xét giới hạn  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + \alpha(x)}{g(x) + \beta(x)}$ .

Trong đó  $f(x), g(x), \alpha(x), \beta(x)$  đều là các VCB khi  $x \rightarrow x_0$

$$\text{Khi đó: } \begin{cases} \alpha(x) = o(f(x)) \\ \beta(x) = o(g(x)) \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + \alpha(x)}{g(x) + \beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

✓ Ví dụ

✓ Ví dụ

## 2. Quy tắc ngắt bỏ VCL bậc thấp

Khi  $x \rightarrow x_0$ :  $a(x)$  là VCL bậc thấp hơn  $b(x)$ :  $a(x) + b(x) \sim b(x)$



Ví dụ



Ví dụ



BÀI TẬP NHẬN BIẾT

1)  $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^{3x} - 1}$

---

---

---

2)  $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\ln(1 + x^2)}$

---

---

---

3)  $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1 + 2x)}{3x^2 - 4 \sin^3 x}$

---

---

---

4)  $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\ln(1 - 3x \arctan x)}$

---

---

---

5)  $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\arcsin(x^6)) \ln(1 - 2x^{10})}{\sin^{16} x}$

---

---

---

$$6) I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{(1+3x)^2} - 1}{\sin x + 2\sin^2 x + e^x - 1}$$

---

---

---

---

---

---

---

---

$$7) I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{(e^{\sin x} - 1) \cdot \arctan x \cdot \ln(1 + \tan x)}$$

---

---

---

---

---

---

---

---

## GIẢI TÍCH 1



## Nhập môn: Toán Cao Cấp

## Các tiêu chuẩn tồn tại giới hạn dãy số

## A

## TÓM TẮT LÝ THUYẾT

## I Nguyên lý Weierstrass (Tiêu chuẩn đơn điệu bị chặn)

"Mọi dãy  $(x_n)$  đơn điệu và bị chặn trên (dưới) đều hội tụ và  $x_n \leq \lim x_n (\geq \lim x_n)$ "

→ Dãy đơn điệu bị chặn



Ví dụ

Chứng minh dãy  $\{x_n\}; x_n = \frac{2^n}{n!}$  hội tụ

✓ Ví dụ

Chứng minh dãy  $\{x_n\}; x_n = \frac{1}{5+1} + \frac{1}{5^2+1} + \dots + \frac{1}{5^n+1}$  hội tụ

II Nguyên lý Bolzano

*“Mọi dãy số vô hạn  $(x_n)$  bị chặn đều có một dãy con hội tụ”*

• **Dãy con:** Là những dãy số nằm bên trong dãy mẹ

**Ví dụ:**  $\{x_n\}; x_n = \frac{1}{n} : 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \rightarrow \{y_n\} : 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots$  là dãy con của  $\{x_n\}$

• **Tính chất:**  $\lim x_n = a \rightarrow$  Mọi dãy con đều có giới hạn là a

$\rightarrow$  Sử dụng để chứng minh dãy phân kỳ:  $\left[ \begin{array}{l} \text{dãy con phân kì} \\ \text{hai dãy con có giới hạn khác nhau} \end{array} \right.$



Ví dụ

Chứng minh dãy  $\{x_n\}; x_n = (-1)^n \cdot \frac{2n+3}{3n+1}$  phân kỳ



### III Nguyên lý Cauchy

- Dãy số gọi là 1 dãy cơ bản nếu:  $\forall \varepsilon > 0; \exists n_0; \forall n > n_0; \forall m > n_0 \Rightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon$
- Nguyên lý Cauchy:

*“Dãy  $(x_n) \subset R$  hội tụ (trong  $R$ ) khi và chỉ khi nó là một dãy cơ bản (dãy Cauchy)”*




**Ví dụ**

Chứng minh dãy  $\{x_n\}; x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$  hội tụ.


**Ví dụ**

Chứng minh dãy  $\{x_n\}; x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n}{2^n}$  hội tụ.

## GIẢI TÍCH 1



# Nhập môn: Toán Cao Cấp

## Dãy số cho theo kiểu quy nạp

## A

### TÓM TẮT LÝ THUYẾT

#### I. **Dãy cho theo kiểu quy nạp – hệ thức truy hồi**

+) Cho giá trị đầu của dãy + CT truy hồi.

**+) VD:**

$$1, u_0 = 0; u_1 = 1; u_n = u_{n-1} + u_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

$$2, u_1 = 1; u_n = u_{n-1}^2 - 2u_{n-1} + 1 \quad (n \geq 2)$$

$$3, u_1 = 1; u_n = u_{n-1} + \frac{1}{u_{n-1}} \quad (n \geq 2)$$

#### II. **Tìm giới hạn dãy quy nạp**

##### 1. Tính chất

+) Nếu  $u_n$  hội tụ  $\rightarrow a \Rightarrow u_{n-1} \rightarrow a$

$$u_{n-2} \rightarrow a$$

.....

##### 2. Các bước giải

**B1:** Sử dụng các tiêu chuẩn hội tụ để chứng minh dãy hội tụ

**B2:** Sử dụng tính chất đã nêu  $\Rightarrow$  chuyển công thức truy hồi qua giới hạn

**B3:** Tính toán và tìm giới hạn.



**Ví dụ**

Cho  $u_1 > 0$ ,  $u_n = \frac{1}{2} \left( u_{n-1} + \frac{1}{u_{n-1}} \right)$  ( $n \geq 2$ ). Tìm giới hạn của dãy  $\{u_n\}$ .

### 3. Lưu ý:

Để chứng minh dãy phân kỳ, ngoài sử dụng các tiêu chuẩn hội tụ, có thể dùng cách thay biến giới hạn vào công thức truy hồi, rồi suy ra phương trình vô nghiệm.



**Ví dụ**

$u_1 > 0$ ,  $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$  ( $n \geq 1$ ). Chứng minh dãy phân kỳ



BÀI TẬP NHẬN BIẾT

- 1) Tìm giới hạn của dãy  $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2}; n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- 2) Tìm giới hạn của dãy:  $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left( u_n + \frac{3}{u_n} \right); n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH



# Nhập môn: Toán Cao Cấp

## Mệnh đề và các phép toán mệnh đề

A

### TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I

#### Mệnh đề

##### 1. Mệnh đề và giá trị chân lý

+) Mệnh đề toán học là một khẳng định chỉ có thể đúng hoặc sai, nghĩa là không thể vừa đúng vừa sai, cũng không thể vừa không đúng vừa không sai.

+) Nếu mệnh đề A là mệnh đề đúng thì mệnh đề A có giá trị chân lý 1, ký hiệu  $V(A) = 1$ , còn nếu mệnh đề A là mệnh đề sai thì mệnh đề A có giá trị chân lý 0, ký hiệu  $V(A) = 0$ .

##### 2. Các phép toán mệnh đề

###### a. Phép phủ định

Phủ định của mệnh đề A là mệnh đề “Không phải A”, được ký hiệu là  $\bar{A}$ , nhận giá trị chân lý đúng khi A sai và sai khi A đúng

| A | $\bar{A}$ |
|---|-----------|
| 1 | 0         |
| 0 | 1         |

## b. Phép hội

Cho hai mệnh đề  $A, B$ . Hội của hai mệnh đề  $A, B$  là một mệnh đề, đọc là  $A$  và  $B$ , ký hiệu là  $A \wedge B$ , nhận giá trị chân lý đúng khi cả hai mệnh đề  $A, B$  đều có giá trị chân lý đúng và sai trong các trường hợp còn lại

| $A$ | $B$ | $A \wedge B$ |
|-----|-----|--------------|
| 1   | 1   | 1            |
| 1   | 0   | 0            |
| 0   | 0   | 0            |
| 0   | 1   | 0            |

## c. Phép tuyển

Cho hai mệnh đề  $A, B$ . Tuyển của hai mệnh đề  $A, B$  là một mệnh đề, đọc là  $A$  hoặc  $B$ , ký hiệu  $A \vee B$ , chỉ sai khi  $A, B$  đều có giá trị chân lý sai và đúng trong các trường hợp còn lại.

| $A$ | $B$ | $A \vee B$ |
|-----|-----|------------|
| 1   | 1   | 1          |
| 1   | 0   | 1          |
| 0   | 0   | 0          |
| 0   | 1   | 1          |



#### d. Phép kéo theo

Cho hai mệnh đề A, B. Khi đó A kéo theo B là một mệnh đề, ký hiệu  $A \rightarrow B$ , chỉ nhận giá trị sai khi A đúng và B sai và đúng trong các trường hợp còn lại.

| A | B | $A \rightarrow B$ |
|---|---|-------------------|
| 1 | 1 | 1                 |
| 1 | 0 | 0                 |
| 0 | 0 | 1                 |
| 0 | 1 | 1                 |

#### e. Phép tương đương

Cho hai mệnh đề A, B. Khi đó A tương đương B là một mệnh đề, ký hiệu là  $A \leftrightarrow B$ , nhận giá trị chân lý đúng nếu cả A và B cùng nhận một giá trị chân lý là sai trong các trường hợp còn lại.

| A | B | $A \leftrightarrow B$ |
|---|---|-----------------------|
| 1 | 1 | 1                     |
| 1 | 0 | 0                     |
| 0 | 0 | 1                     |
| 0 | 1 | 0                     |





**Bài 2:** Cho các mệnh đề A,B. Các mệnh đề  $(A \vee B) \rightarrow A$  và  $A \rightarrow (A \wedge B)$  có tương đương logic không? Vì sao?

**Bài 3:** Biểu thức này đúng hay sai:  $[A \wedge (B \vee C)] \rightarrow C$

## ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH



# Nhập môn: Toán Cao Cấp

## Mệnh đề và các phép toán mệnh đề (Tiếp)

### A

### TÓM TẮT LÝ THUYẾT

#### I

#### Mệnh đề

#### II

#### Các tính chất và đẳng thức

1. Phủ định của phủ định:  $\overline{\overline{A}} \Leftrightarrow A$

2. Tính chất giao hoán

$$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A, A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$$

3. Tính chất kết hợp

$$(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$$

$$(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$$

4. Tính chất phân phối

$$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

5. Tính chất của phép kéo theo

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \overline{A} \vee B$$

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \overline{B} \rightarrow \overline{A}$$

6. Tính chất của phép tương đương

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$$

7. Luật De Morgan

$$\overline{A \vee B} \Leftrightarrow \overline{A} \wedge \overline{B}, \overline{A \wedge B} \Leftrightarrow \overline{A} \vee \overline{B}$$

8. Đẳng thức với T và F

$$A \wedge F \Leftrightarrow F, A \wedge T \Leftrightarrow A$$

$$A \vee T \Leftrightarrow T, A \vee F \Leftrightarrow A$$

$$A \wedge \overline{A} \Leftrightarrow F, A \vee \overline{A} \Leftrightarrow T$$



## BÀI TẬP NHẬN BIẾT

### Bài 1: Chứng minh các mệnh đề sau là tương đương logic

a)  $(A \leftrightarrow B) \vee (A \wedge B) \vee (\bar{A} \wedge \bar{B})$

b)  $(\bar{A} \rightarrow \bar{B}) \wedge B$  v\`a  $A \wedge B$

**Bài 2:** Cho các mệnh đề A,B. Các mệnh đề  $(A \vee B) \rightarrow A$  và  $A \rightarrow (A \wedge B)$  có tương đương logic không? Vì sao?

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Bài 3:** Cho các mệnh đề  $p, q, r$ . Biết các mệnh đề A, B có giá trị chân lý 1.

$$\begin{cases} A \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \\ B \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (q \rightarrow r) \end{cases}$$

Xác định giá trị chân lý của mệnh đề sau  $q \rightarrow r$

**Hướng dẫn giải**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |





## GIẢI TÍCH 1



## Nhập môn: Toán Cao Cấp

Phương pháp L'Hospital - Giới hạn hàm số mũ

## A

## TÓM TẮT LÝ THUYẾT

## I

## Quy tắc L'Hospital (Lopitan)

+) Mục đích cần tìm:  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \left( \frac{0}{0}; \frac{\infty}{\infty} \right)$

+) Giả sử hai hàm số đều có đạo hàm

+) Nếu  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = H \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = H$

+) Lưu ý: Có thể đạo hàm liên tục để ra kết quả



## Ví dụ

Tính:  $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$

Lưu ý 1: Các dạng  $\infty - \infty; 0 \cdot \infty$  muốn sử dụng L'opital phải chuyển về  $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$  bằng cách

$$\left[ \begin{array}{l} 0 \cdot \infty = \frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0}; \quad 0 \cdot \infty = \frac{\infty}{\frac{1}{0}} = \frac{\infty}{\infty} \\ \infty - \infty \xrightarrow[\text{liên hợp}]{\text{quy đồng}} \frac{0}{0} \text{ or } \frac{\infty}{\infty} \end{array} \right.$$



Ví dụ

Tính:  $I = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 4x + 3) \cdot e^{-5x}$

Lưu ý 2: Ta nên nhìn xem bài toán của chúng ta có áp dụng được ngắt bỏ VCB, VCL hoặc thay thế tương đương được không, nếu được thì làm theo trước đến khi bắt buộc phải sử dụng L'Hospital



Ví dụ

Tính:  $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{(e^x - 1) \tan(\sin x)}$



## II Giới hạn vô định hàm số mũ

+) Dạng hàm số mũ:  $f(x) = u_{(x)}^{v(x)}$

+) Công thức tính giới hạn hàm số mũ:  $I = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} u_{(x)}^{v(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \ln[u(x)]} = e^{I_1}$



Ví dụ

Tính:  $I = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{1}{x} \right)^x$



## BÀI TẬP

*Tính các giới hạn sau:*

1)  $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{3^x - 1}$

2)  $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$

3)  $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x}{x - \tan x}$

4)  $I = \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

$$5) I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 2 \tan x)}{e^x - \cos x}$$

---

---

---

---

---

$$6) I = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 2^x)^{\frac{1}{x}}$$

---

---

---

---

---

$$7) I = \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \ln(e + 2x) \right]^{\frac{1}{\sin x}}$$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

$$8) I = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\tan 7x} \sqrt{\sin 5t} dt}{\int_0^{\sin 5x} \sqrt{\tan 3t} dt}$$

---

---

---

---

---

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH



# Nhập môn: Toán Cao Cấp

## Tập hợp – Các phép toán trên tập hợp

A

### TÓM TẮT LÝ THUYẾT



#### Các phép toán trên tập hợp

##### 1. Phép giao

Giao của hai tập hợp A và B, ký hiệu bởi  $A \cap B$ , là tập hợp bao gồm các phần tử thuộc cả A và B.

$$A \cap B = \{ x \mid x \in A \text{ và } x \in B \}$$

+) Nếu mệnh đề A là mệnh đề đúng thì mệnh đề A có giá trị chân lý 1, ký hiệu  $V(A) = 1$ , còn nếu mệnh đề A là mệnh đề sai thì mệnh đề A có giá trị chân lý 0, ký hiệu  $V(A) = 0$ .

##### 2. Phép hợp

Hợp của hai tập hợp A và B, ký hiệu bởi  $A \cup B$ , là tập hợp gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B.

$$A \cup B = \{ x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B \}$$

##### 3. Phép lấy hiệu

Hiệu của hai tập hợp A và B, ký hiệu là  $A \setminus B$ , là tập hợp gồm các phần tử thuộc A mà không thuộc B.

$$A \setminus B = \{ x \mid x \in A \text{ và } x \notin B \}$$

#### 4. Hiệu đối xứng

Hiệu đối xứng của hai tập hợp A và B, ký hiệu bởi  $A \Delta B$ , là tập hợp các phần tử hoặc thuộc  $A \setminus B$  hoặc thuộc  $B \setminus A$ .

$$A \Delta B = \{ x \mid x \in (A \setminus B) \text{ hoặc } x \in (B \setminus A) \}$$

#### 5. Phần bù

Cho hai tập hợp A và X. Nếu  $A \subset X$  thì hiệu  $X \setminus A$  được gọi là phần bù của A trong X và được ký hiệu bởi  $C_X A$  hoặc  $\bar{A}$ .

### II Tính chất

#### 1. Tính chất giao hoán

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A, \quad A \Delta B = B \Delta A$$

#### 2. Tính chất kết hợp

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$$

#### 3. Tính chất phân phối

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

#### 4. Tính chất của hiệu hai tập hợp

$$A \setminus B = A \cap \overline{B}$$

#### 5. Công thức De Morgan

$$X \setminus (A \cup B) = (X \setminus A) \cap (X \setminus B) \text{ (hoặc } \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \text{)}$$

$$X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B) \text{ (hoặc } \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \text{)}$$

#### 6. Tích Đề các của các tập hợp

**Định nghĩa:** Cho hai tập hợp A và B. Tích đề các (Descartes) của hai tập hợp A và B được kí hiệu  $A \times B$ , là một tập hợp bao gồm các bộ thứ tự  $(a, b)$  với  $a \in A$  và  $b \in B$ . Như vậy:  $A \times B = \{(a, b) | (a \in A) \wedge (b \in B)\}$

**Chú ý:** +)  $A \times B \neq B \times A$

$$+) A \times B = \emptyset \text{ khi } \begin{cases} A = \emptyset \\ B = \emptyset \end{cases}$$



#### BÀI TẬP NHẬN BIẾT

**Bài 1:** Hãy xác định  $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A$

a)  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}; B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

b)  $A = (-\infty; 5]; B = (3; 8)$

c)  $A = \begin{bmatrix} -2 & 5 \end{bmatrix}; B = (1; 9)$

**Bài 2:** Cho 3 tập hợp  $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4x + 3 \leq 0\}$ ,  $B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - 1| \leq 1\}$ ,  $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 < 0\}$ .  
Xác định tập hợp sau:  $(A \cup B) \cap C$  và  $(A \cap B) \cup C$ .



**Bài 3:** Chứng minh rằng:

a)  $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

b)  $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

c)  $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

“Do  $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$  nên  $A \cup (B \setminus A) = A \cap B$ ”

## GIẢI TÍCH 1



## NHẬP MÔN: TOÁN CAO CẤP

## ÔN TẬP NHẬP MÔN

**Bài 1:** Sử dụng định nghĩa chứng minh giới hạn sau:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2+1} = 0$

**Bài 2:** Tìm giới hạn của các dãy số với số hạng tổng quát như sau:

a)  $x_n = [\cos(\ln n) - \cos(\ln(n+1))]$



$$\text{b) } u_n = \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 3} + \dots + \frac{1}{\ln n}$$

**Bài 4:** Cho dãy số  $(u_n)$  xác định bởi 
$$\begin{cases} u_1 = \sqrt{2} \\ u_{n+1} = 2^{\frac{u_n}{2}}, \forall n \geq 1 \end{cases} \quad (1)$$

Chứng minh rằng dãy số  $(u_n)$  có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn của dãy số

**Bài 5:** Tính các giới hạn sau:

a)  $I = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sqrt{x^2 + 4x - 1} - \sqrt{x^2 + x - 5} \right)$

---

---

---

---

---

---

---

---

b)  $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{\ln(1-x)}$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

c)  $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left( \arcsin(x^2) \right) \ln(1+2x^3)}{3x^6 + \tan^5 x}$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

d)  $I = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x - x}{x \cdot \ln(\cos x)} \right)$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

e)  $I = \lim_{x \rightarrow 0} (e^{5x} - 5x)^{\frac{1}{1 - \cos 10x}}$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---